

Mener une enquête : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème. Choisir la bonne question et les bonnes personnes. Mesurer et noter dans un tableau, avec la bonne unité. Ranger une liste de réponses dans un tableau d'effectifs. Lire un tableau. Des tomates, des pommes, un glacier, une mare, la piscine, la cantine, le sommeil, deux sondages qui ne disent pas la même chose. Un rappel de cours avant chaque niveau. Recherche d'abord au brouillon. Puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une question, un geste. Je choisis, je mesure ou je compte, puis je vérifie.

Rappel de cours

- Une enquête commence par une question précise, posée aux bonnes personnes.
- Je note chaque réponse ou chaque mesure tout de suite, dans un tableau.
- L'unité s'écrit une seule fois, en haut de la colonne.
- Tableau d'effectifs : une ligne par réponse possible. L'effectif, c'est combien de fois elle apparaît.

1 Tu veux savoir combien de livres les élèves de ta classe lisent par mois. Voici les étapes, dans le désordre.

A : ranger les réponses dans un tableau.

B : poser la question à chaque élève.

C : écrire la question exacte.

D : lire le tableau pour conclure.

Remets les étapes dans l'ordre.

2 Inès veut savoir si les élèves du collège aiment nager. Elle interroge 8 élèves à la sortie de la piscine.

a) Pourquoi son résultat sera-t-il faussé ?

b) Qui devrait-elle interroger ?

3 Tu veux savoir comment les élèves viennent au collège. Quelle question choisir ? Explique.

A : « Tu viens à pied, j'espère ? »

B : « Comment viens-tu au collège : bus, vélo, à pied ou voiture ? »

C : « Que penses-tu du bus ? »

- 4** Tu mesures la hauteur de quatre plants de tomates. Plant 1 : 18 cm. Plant 2 : 25 cm. Plant 3 : 12 cm. Plant 4 : 30 cm.
- Range ces mesures dans un tableau à deux colonnes.
 - Où écris-tu l'unité ?
 - Quel plant est le plus haut ?

- 5** Lou pèse quatre pommes. Elle note : 150 g ; 0,2 kg ; 180 g ; 0,12 kg.
- Quel est le problème ?
 - Écris toutes les masses en grammes.
 - Quelle pomme est la plus lourde ?

- 6** 16 élèves disent leur saison préférée : E pour été, H pour hiver, P pour printemps, A pour automne. Voici leurs réponses :
- E H E P A E H E P E A E H P E E
- Range ces réponses dans un tableau d'effectifs.
 - Vérifie ton total.
 - Quelle est la saison préférée ?

- 7** Un glacier note les cornets vendus un samedi.
- Combien de cornets à la fraise ?
 - Quel parfum a vendu 41 cornets ?
 - Quel parfum s'est le moins vendu ?
 - Combien de cornets à la vanille de plus qu'au citron ?

parfum	cornets
vanille	34
chocolat	41
fraise	27
citron	18

- 8** On a interrogé 30 élèves sur l'instrument qu'ils voudraient apprendre. Le tableau est presque complet. Trouve l'effectif du violon.

instrument	effectif
guitare	11
piano	7
batterie	5
violon	?
total	30

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur la même enquête. Je range, je vérifie le total, puis je réponds.

Rappel de cours

- Je lis la liste une seule fois, avec un trait par réponse.
- Contrôle : la somme des effectifs est égale au nombre de personnes interrogées.
- Dans une colonne, toutes les mesures sont dans la même unité.

- 9** 25 élèves disent combien de livres ils ont lus pendant les vacances :

2 0 1 3 1 2 0 4 1 2 1 0 3 2 1 1 2 0 1 3 2 1 4 1 2

- Range ces réponses dans un tableau d'effectifs, de 0 à 4 livres.
- Vérifie ton total.
- Combien d'élèves ont lu au moins 2 livres ?
- Combien d'élèves n'ont lu aucun livre ?

- 10** Chaque matin, la classe lit le pluviomètre du collège. Lundi : 4 mm. Mardi : 0 mm. Mercredi : 12 mm. Jeudi : 7 mm. Vendredi : 0 mm. Samedi : 3 mm. Dimanche : 9 mm.

- Construis le tableau des relevés.
- Combien de jours sans pluie ?
- Combien de pluie est tombée dans la semaine ?
- Quel jour a été le plus pluvieux ?

- 11** Un glacier veut savoir quel nouveau parfum proposer cet été. Un matin de janvier, il interroge 5 clients.

- Trouve deux défauts de son enquête.
- Propose une meilleure enquête.

12 Ce tableau donne le nombre d'élèves inscrits aux clubs du collège.

- a) Combien d'élèves de 5e font de la robotique ?
- b) Combien d'élèves font du théâtre, en tout ?
- c) Combien d'élèves de 6e sont inscrits à un club ?
- d) Quel club a plus d'élèves de 5e que de 6e ?

club	6e	5e
échecs	8	5
théâtre	12	9
robotique	7	11

13 Pendant 10 minutes, Nora observe une mare. Elle note chaque animal qu'elle voit : G pour grenouille, L pour libellule, C pour canard, T pour tortue.

L G L C L G L T L G C L L G L C L G L L

- a) Range ses notes dans un tableau d'effectifs.
- b) Vérifie ton total.
- c) Quel animal a-t-elle vu le plus souvent ?
- d) Nora a-t-elle vu 20 animaux différents ?

14 En sport, on chronomètre quatre élèves sur 50 m. Ana : 9,2 s. Bilel : 8,7 s. Chloé : 10,1 s. Dan : 9 s.

- a) Range ces temps dans un tableau.
- b) Classe les élèves du plus rapide au plus lent.
- c) Quel est l'écart entre le plus rapide et le plus lent ?

15 Voici les tarifs d'une piscine.

- a) Combien paie un adulte qui vient avec deux enfants ?
- b) Léo, 11 ans, viendra 10 fois cette année. Vaut-il mieux payer chaque entrée ou prendre la carte ?
- c) Combien Léo économise-t-il ?

entrée	prix (€)
enfant	3
adulte	5
carte enfant 10 entrées	25

- 16** Tu vas demander à 25 élèves : « Combien d'animaux as-tu à la maison ? » Les réponses possibles sont 0, 1, 2, ou « 3 et plus ».
- a) Combien de lignes de réponses aura ton tableau d'effectifs ?
 - b) Faut-il une ligne pour « 0 » ?
 - c) Comment vérifier, à la fin, que tu n'as oublié personne ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une vraie enquête, de la question à la conclusion. Je prépare, je range, je vérifie, puis je conclus avec prudence.

Rappel de cours

- Les personnes interrogées doivent ressembler à tout le groupe étudié.
- Je vérifie toujours le total, et toujours les unités.
- Une petite enquête donne une conclusion prudente.

17 L'enquête sur le sommeil

Ta classe veut savoir combien d'heures dorment les élèves, un soir d'école.

- a) Écris une question précise à poser.
- b) Voici les réponses de 20 élèves, en heures :
9 10 9 8 9 10 11 9 8 9 10 9 9 10 8 9 11 10 9 9

Construis le tableau des effectifs.

- c) Vérifie ton total.
- d) Combien d'élèves dorment 10 heures ou plus ?
- e) Peut-on dire : « Les enfants de 11 ans dorment 9 heures » ?

18 Le carnet du jardinier

Un jardinier mesure deux plants chaque semaine. Il note tout dans ce tableau.

- a) Une case pose problème. Laquelle ? Corrige-la.
- b) En semaine 3, quel plant est le plus haut ?
- c) De combien le plant A a-t-il grandi entre la semaine 1 et la semaine 4 ?
- d) Et le plant B ?

semaine	plant A (cm)	plant B (cm)
1	4	5
2	9	8
3	15	120 mm
4	20	16

19 Deux sondages, deux résultats

Sam et Lina veulent connaître le sport préféré des élèves du collège. Sam interroge 30 élèves du club de foot. Lina tire au sort 30 élèves dans toutes les classes.

- a) Quel sport gagne chez Sam ? Et chez Lina ?
- b) Vérifie les deux totaux.
- c) Quel sondage faut-il croire ? Explique.
- d) Chez Lina, combien d'élèves n'ont pas choisi le foot ?

sport	Sam	Lina
foot	24	9
danse	1	7
natation	3	8
autres	2	6

20 La pesée du pain

La cantine pèse le pain jeté chaque jour. Lundi : 2,5 kg. Mardi : 1 800 g. Jeudi : 3 kg. Vendredi : 900 g. Le mercredi, la cantine est fermée.

- a) Écris toutes les masses en grammes.
- b) Construis le tableau des relevés.
- c) Combien de pain jeté dans la semaine ? Donne la réponse en g, puis en kg.
- d) Faut-il écrire « 0 » pour le mercredi ?

Corrigés : mener une enquête, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je me demande : qu'est-ce qui doit être prêt avant chaque étape ?

Pour poser la question, il faut d'abord l'écrire : C vient en premier.

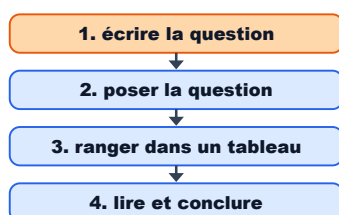
Ensuite, je pose la question à chaque élève : B.

Puis je range les réponses dans un tableau : A.

Enfin, je lis le tableau pour conclure : D.

— Le piège : commencer par le tableau ou le calcul. Sans question précise, les réponses ne se comptent pas.

Réponse : C, B, A, D.



2. a) À la sortie de la piscine, les élèves viennent de nager. Beaucoup aiment la natation.

Les élèves qui ne vont jamais à la piscine n'ont aucune chance d'être interrogés.

Son groupe ne ressemble pas à tout le collège : le résultat sera faussé.

b) Des élèves tirés au sort dans toutes les classes.

Ainsi, chaque élève du collège a une chance d'être choisi.

— Le piège : interroger ceux qui ont déjà la réponse. Aucun calcul ne répare un mauvais choix de personnes.

Réponse : a) elle n'interroge que des nageurs ; b) des élèves tirés au sort dans toutes les classes.



3. Une bonne question donne des réponses courtes, qu'on peut compter.

A souffle la réponse : « j'espère » pousse à dire « oui ».

C donne une réponse différente pour chaque élève : impossible de les compter.

B propose quatre réponses possibles. Chaque élève en choisit une.

Je peux préparer mon tableau : une ligne par réponse.

— Le piège : une question qui oriente. Elle fausse toutes les réponses d'un coup.

Réponse : la question B.

4. a) Une colonne dit QUEL plant. L'autre colonne donne sa hauteur.

J'écris une ligne par plant.

b) J'écris l'unité une seule fois, en haut : « hauteur (cm) ».

Dans les cases, je n'écris que les nombres.

c) Le plus grand nombre est 30 : c'est le plant 4.

— Le piège : répéter « cm » dans chaque case, ou l'oublier partout. Sans unité, 30 ne veut rien dire.

Réponse : c) le plant 4, avec 30 cm.

plant	hauteur (cm)
1	18
2	25
3	12

plant	hauteur (cm)
4	30

5. a) Les masses ne sont pas dans la même unité : des grammes et des kilogrammes.

On ne peut pas les comparer comme ça.

b) $1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g}$.

$0,2 \text{ kg} = 200 \text{ g}$. Et $0,12 \text{ kg} = 120 \text{ g}$.

Les quatre masses : 150 g, 200 g, 180 g, 120 g.

c) La plus grande est 200 g : c'est la pomme 2.

⊖ Le piège : croire que 0,2 est plus petit que 150. Avant de comparer, je mets tout dans la même unité.

Réponse : b) 150 g, 200 g, 180 g, 120 g ; c) la pomme 2.

6. a) Je fais une ligne par saison. Je lis la liste une seule fois.

Pour chaque lettre, je fais un trait dans la bonne ligne.

Été : 8. Hiver : 3. Printemps : 3. Automne : 2.

b) $8 + 3 + 3 + 2 = 16$. C'est le nombre d'élèves : personne n'est oublié.

c) Le plus grand effectif est 8 : l'été.

⊖ Le piège : relire la liste une fois pour chaque lettre. On en saute facilement une.

Réponse : été 8, hiver 3, printemps 3, automne 2 ; l'été.

saison	traits	effectif
été		8
hiver		3
printemps		3
automne		2
total		16

7. a) Je cherche la ligne « fraise », puis je lis la case : 27.

b) Je cherche 41 dans la colonne des cornets. Il est sur la ligne « chocolat ».

c) Le plus petit nombre est 18 : le citron.

d) $34 - 18 = 16$ cornets de plus.

⊖ Le piège : lire la case de la ligne d'à côté. Je pose mon doigt sur la ligne.

Réponse : a) 27 ; b) le chocolat ; c) le citron ; d) 16.

8. Chaque élève a donné une réponse. Donc la somme des effectifs fait 30.

J'additionne ce que je connais : $11 + 7 + 5 = 23$.

Il reste $30 - 23 = 7$ élèves pour le violon.

Contrôle : $11 + 7 + 5 + 7 = 30$.

⊖ Le piège : recopier un nombre voisin, ou deviner. Je pars toujours du total.

Réponse : 7 élèves.

9. a) Une ligne par réponse possible : 0, 1, 2, 3 et 4 livres.

Je lis la liste une fois, un trait par réponse.

0 livre : 4. 1 livre : 9. 2 livres : 7. 3 livres : 3. 4 livres : 2.

b) $4 + 9 + 7 + 3 + 2 = 25$: le compte est bon.

c) « Au moins 2 », c'est 2, 3 ou 4 livres : $7 + 3 + 2 = 12$ élèves.

d) C'est la ligne du 0 : 4 élèves.

⊖ Le piège : oublier la ligne du 0. Ces élèves ont répondu, ils comptent aussi.

Réponse : c) 12 élèves ; d) 4 élèves.

livres	traits	effectif
0		4
1		9
2		7
3		3
4		2
total		25

10. a) Une colonne pour le jour, une colonne « pluie (mm) ». Une ligne par jour.

b) Je compte les 0 : mardi et vendredi. Cela fait 2 jours.

c) $4 + 0 + 12 + 7 + 0 + 3 + 9 = 35$ mm.

d) Le plus grand nombre est 12 : mercredi.

⊖ Le piège : ne pas écrire les jours à 0 mm. On a bien mesuré ces jours-là : il n'est rien tombé. Le 0 est une vraie mesure.
Réponse : b) 2 jours ; c) 35 mm ; d) mercredi.

11. a) Premier défaut : 5 clients, c'est très peu. Le hasard peut tout changer.

Deuxième défaut : en janvier, peu de gens achètent des glaces. Ce ne sont pas les clients de l'été.

b) J'interroge beaucoup de clients, par exemple 100.

Je les interroge au printemps, à des heures différentes.

Je pose une question précise : « Lequel de ces quatre parfums choisirais-tu ? »

Je note chaque réponse dans un tableau.

⊖ Le piège : croire qu'une petite enquête, faite n'importe quand, suffit.

Réponse : a) trop peu de clients, au mauvais moment.

12. Chaque case croise une ligne (le club) et une colonne (la classe).

a) Ligne « robotique », colonne « 5e » : 11.

b) Ligne « théâtre » : $12 + 9 = 21$ élèves.

c) Toute la colonne « 6e » : $8 + 12 + 7 = 27$ élèves.

d) Je compare les deux cases de chaque ligne. Robotique : 11 en 5e, 7 en 6e.

⊖ Le piège au a) : lire la colonne « 6e » et répondre 7.

Réponse : a) 11 ; b) 21 ; c) 27 ; d) la robotique.

13. a) Une ligne par animal. Un trait par lettre, en lisant la liste une fois.

Libellule : 11. Grenouille : 5. Canard : 3. Tortue : 1.

b) $11 + 5 + 3 + 1 = 20$: il y a bien 20 lettres.

c) La libellule : 11 fois.

d) Pas forcément. Une même libellule peut passer plusieurs fois.

Nora a noté 20 passages, pas 20 animaux différents.

⊖ Le piège : croire que chaque note est un nouvel animal. Je me demande toujours ce que je compte vraiment.

Réponse : c) la libellule ; d) pas forcément.

14. a) Une colonne « élève », une colonne « temps (s) ». J'écris 9 s sous la forme 9,0 : les nombres s'alignent mieux.

b) Le plus rapide met le MOINS de temps.

Je range les temps du plus petit au plus grand : 8,7 ; 9,0 ; 9,2 ; 10,1.

L'ordre est : Bilel, Dan, Ana, Chloé.

c) $10,1 - 8,7 = 1,4$ s.

⊖ Le piège : croire que le plus grand temps gagne. En course, le plus petit temps gagne.

Réponse : b) Bilel, Dan, Ana, Chloé ; c) 1,4 s.

15. a) Je lis la ligne « adulte » : 5 €. Puis la ligne « enfant » : 3 €.

$$5 + 3 + 3 = 11 \text{ €}.$$

b) Dix entrées payées une à une : $10 \times 3 = 30 \text{ €}$.

La carte coûte 25 €. 25 est plus petit que 30 : la carte est moins chère.

c) $30 - 25 = 5 \text{ €}$.

⊖ Le piège : comparer 25 € à 3 €. La carte vaut pour DIX entrées : je compare au prix de dix entrées.

Réponse : a) 11 € ; b) la carte ; c) 5 €.

16. a) Une ligne par réponse possible, pas une par élève.

Il y a 4 réponses possibles : 4 lignes, plus la ligne du total.

b) Oui. Un élève sans animal donne la réponse « 0 ». Il faut une ligne pour lui.

c) J'additionne les effectifs. La somme doit faire 25.

Si je trouve 24, j'ai oublié quelqu'un. Si je trouve 26, j'ai compté quelqu'un deux fois.

⊖ Le piège : faire 25 lignes, une par élève. Le tableau ne recopie pas : il COMPTE.

Réponse : a) 4 lignes ; b) oui ; c) la somme doit faire 25.

animaux	traits	effectif
0		
1		
2		
3 et plus		
total		25

17. L'enquête sur le sommeil

a) Par exemple : « Combien d'heures as-tu dormi hier soir, arrondi à l'heure ? »

La réponse est un nombre : je peux compter.

b) Les réponses vont de 8 à 11 : quatre lignes.

8 h : 3. 9 h : 10. 10 h : 5. 11 h : 2.

c) $3 + 10 + 5 + 2 = 20$: le compte est bon.

d) 10 h ou plus : $5 + 2 = 7$ élèves.

e) Non. On a interrogé 20 élèves d'une seule classe, un seul soir.

On peut seulement dire : dans cette classe, ce soir-là, 9 h est la réponse la plus fréquente.

⊖ Le piège : parler de tous les enfants avec une petite enquête.

Réponse : d) 7 élèves ; e) non.

sommeil (h)	traits	effectif
8		3
9		10
10		5
11		2
total		20

18. Le carnet du jardinier

a) La colonne annonce des centimètres. Mais en semaine 3, le plant B est noté en millimètres.

10 mm = 1 cm. Donc 120 mm = 12 cm.

b) Semaine 3 : A mesure 15 cm, B mesure 12 cm. Le plant A est le plus haut.

c) Plant A : $20 - 4 = 16 \text{ cm}$.

d) Plant B : $16 - 5 = 11 \text{ cm}$.

⊖ Le piège au b) : voir « 120 » et croire que B est bien plus haut. Je convertis avant de comparer.

Réponse : a) 120 mm = 12 cm ; b) le plant A ; c) 16 cm ; d) 11 cm.

19. Deux sondages, deux résultats

a) Chez Sam, le foot gagne : 24. Chez Lina aussi, le foot gagne, mais de peu : 9, contre 8 pour la natation.

b) Sam : $24 + 1 + 3 + 2 = 30$. Lina : $9 + 7 + 8 + 6 = 30$. Les deux totaux sont justes.

c) Celui de Lina. Tous les élèves du collège avaient une chance d'être choisis.

Sam n'a interrogé que des joueurs de foot : ils préfèrent le foot, bien sûr.

d) $30 - 9 = 21$ élèves.

⊖ Le piège : croire le sondage de Sam parce que ses calculs sont justes. Ses calculs sont justes, mais il a interrogé les mauvaises personnes.

Réponse : a) le foot, les deux fois ; c) celui de Lina ; d) 21 élèves.

20. La pesée du pain

a) $1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g}$.

Lundi : $2,5 \text{ kg} = 2\,500 \text{ g}$. Jeudi : $3 \text{ kg} = 3\,000 \text{ g}$.

Mardi et vendredi sont déjà en grammes : 1 800 g et 900 g.

b) Une colonne « jour », une colonne « pain jeté (g) ». Une ligne par jour de cantine.

c) $2\,500 + 1\,800 + 3\,000 + 900 = 8\,200 \text{ g}$.

$8\,200 \text{ g} = 8,2 \text{ kg}$.

d) Non. Le mercredi, on n'a rien mesuré : il n'y a pas de repas.

Écrire 0 ferait croire qu'on a pesé et trouvé 0 g.

⊖ Le piège : additionner $2,5 + 1\,800 + 3 + 900$. Je convertis d'abord, puis j'additionne.

Réponse : c) 8 200 g, soit 8,2 kg ; d) non.

jour	pain jeté (g)
lundi	2 500
mardi	1 800
jeudi	3 000
vendredi	900
total	8 200